La luz y el sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir qué es una onda y sus elementos: amplitud, longitud de onda y frecuencia
- Explicar cómo se produce y se propaga el sonido y calcular distancias con su velocidad
- Relacionar intensidad, tono y timbre con las características de la onda sonora
- Valorar los efectos de la contaminación acústica y proponer medidas
- Explicar la propagación rectilínea de la luz, las sombras y los eclipses
- Describir la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz y el color de los objetos

Para pensar

En una tormenta, ¿por qué vemos el relámpago antes de oír el trueno, si se producen a la vez?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

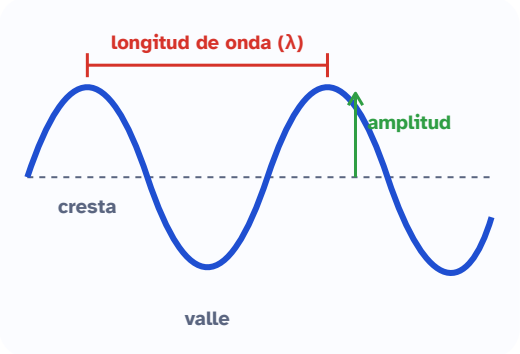
1.1 Las ondas

Si tiras una piedra a un estanque, se forman círculos que se alejan del punto donde ha caído. Si una hoja flota en el agua, sube y baja al paso de los círculos, pero no se desplaza con ellos. Es una onda: una perturbación que se propaga transportando **energía** de un lugar a otro, **sin transportar materia**.

Las ondas tienen unos elementos característicos:

- La **cresta** es el punto más alto y el **valle**, el más bajo.
- La amplitud es la altura de la cresta respecto a la posición de equilibrio. Indica la energía que transporta la onda.
- La longitud de onda (λ) es la distancia entre dos crestas seguidas. Se mide en metros.
- La frecuencia (f) es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Se mide en **hercios** (Hz): 1 Hz es una onda por segundo.

Hay dos grandes tipos de ondas. Las **mecánicas**, como el sonido o las olas, necesitan un medio material para propagarse. Las **electromagnéticas**, como la luz, pueden viajar también por el vacío.



1.2 Cómo se produce y se propaga el sonido

El sonido es una onda mecánica que se produce cuando un cuerpo **vibra**. Si tocas tu garganta mientras hablas, notarás la vibración de las cuerdas vocales. Al golpear un tambor, su membrana vibra; al pulsar una guitarra, vibra la cuerda.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

aire más apretado (**compresiones**) y más separado (**expansiones**) que avanzan en todas direcciones. Las partículas solo vibran adelante y atrás; lo que viaja es la energía. Cuando esa vibración llega a nuestro oído, hace vibrar el tímpano y el cerebro la interpreta como sonido.

Como necesita partículas que vibren, el sonido **necesita un medio material** para propagarse: sólido, líquido o gas. **En el vacío no hay sonido**. En el espacio, una gran explosión sería completamente silenciosa.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.3 La velocidad del sonido

El sonido no llega de forma instantánea: tarda un tiempo en recorrer la distancia. En el aire, a unos 20 °C, viaja a unos 340 m/s, es decir, más de 1.200 km/h. Parece mucho, pero es casi un millón de veces más lento que la luz.

La velocidad del sonido depende del medio: es **mayor en los sólidos**, menor en los líquidos y todavía menor en los gases, porque en los sólidos las partículas están más juntas y transmiten antes la vibración. En el agua viaja a unos 1.500 m/s y en el acero, a unos 5.000 m/s.

Como el sonido tiene una velocidad constante en un medio, podemos usar la fórmula del movimiento uniforme, **d = v · t**. Si oyes el trueno 6 segundos después de ver el relámpago, el rayo ha caído a 340 · 6 = 2.040 m, unos 2 km.



1.4 Las cualidades del sonido

Distinguimos unos sonidos de otros por tres cualidades, que dependen de cómo es la onda:

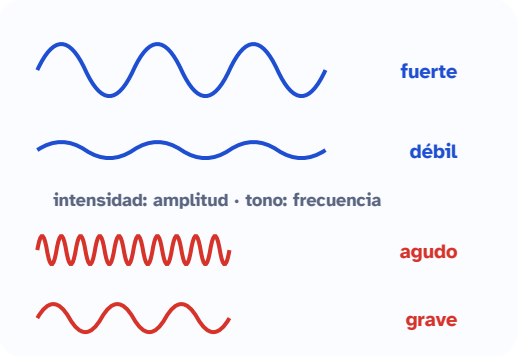
• La intensidad o volumen nos permite distinguir los sonidos **fuertes** de los **débiles**. Depende de la **amplitud** de la onda: cuanto más amplia, más energía transporta y más fuerte suena. Se mide en **decibelios** (dB).

• El tono nos permite distinguir los sonidos **agudos** de los **graves**. Depende de la **frecuencia**: a mayor frecuencia, más agudo. El canto de un pájaro o la voz de un niño son agudos; un contrabajo o la voz de un hombre adulto, graves. En una guitarra, las cuerdas más finas y tensas vibran más deprisa y suenan más agudas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

toca un piano o una flauta, o quién nos habla por teléfono sin verlo. Depende de la **forma** de la onda, que es diferente para cada instrumento o voz.

Es un error común confundir «alto» con «agudo»: subir el volumen aumenta la intensidad, no el tono.



1.5 Lo que oímos y lo que no

El oído humano no capta todos los sonidos. Solo percibe los que tienen una frecuencia entre unos **20 Hz** y **20.000 Hz**. Es el rango audible, que se va reduciendo con la edad: muchas personas mayores no oyen los sonidos más agudos.

Los sonidos de frecuencia menor de 20 Hz se llaman infrasonidos. Los producen los terremotos, los volcanes o las grandes olas.

Los sonidos de frecuencia mayor de 20.000 Hz se llaman ultrasonidos. Los perros oyen hasta unos 45.000 Hz, por eso existen silbatos para perros que nosotros no oímos. Los murciélagos y los delfines los usan para orientarse.

Los ultrasonidos tienen muchas aplicaciones. En medicina, las **ecografías** envían ultrasonidos al cuerpo y forman una imagen con los ecos que rebotan en los órganos, sin radiaciones peligrosas. Los barcos usan el **sonar** para medir la profundidad del fondo marino.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

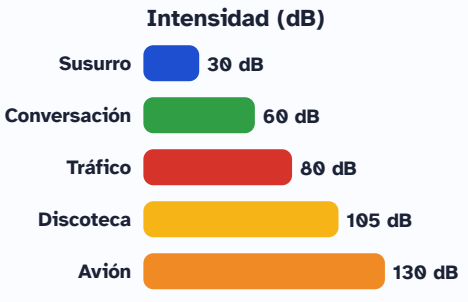
Tipo	Frecuencia	Ejemplo
Infrasonido	menos de 20 Hz	terremotos, elefantes
Audible	20 a 20.000 Hz	voz, música
Ultrasonido	más de 20.000 Hz	murciélagos, ecografía

1.6 El eco y la contaminación acústica

Cuando el sonido choca contra un obstáculo, como una pared o una montaña, rebota: es la **reflexión del sonido**. Si el obstáculo está lejos, oímos el sonido repetido: es el eco. Para distinguir el eco del sonido original, nuestro oído necesita que lleguen separados al menos 0,1 s, así que el obstáculo debe estar a más de unos 17 m. Si está más cerca, el sonido reflejado se mezcla con el original y lo alarga: es la **reverberación**, que se oye en una iglesia o en un baño vacío.

El sonido molesto o excesivo se llama **ruido**. Cuando hay demasiado ruido en el ambiente hablamos de contaminación acústica. El tráfico, las obras, los aviones, el ocio nocturno o la música a todo volumen son sus principales causas. Por encima de unos **65 dB** el ruido resulta molesto; a partir de 85 dB, si dura mucho, puede dañar el oído; y por encima de 120 dB produce dolor.

El ruido causa estrés, dolor de cabeza, falta de concentración y problemas de sueño, y puede provocar sordera. Para reducirlo se usan pantallas acústicas, ventanas aislantes, materiales que absorben el sonido y límites de volumen.



1.7 La luz y su propagación

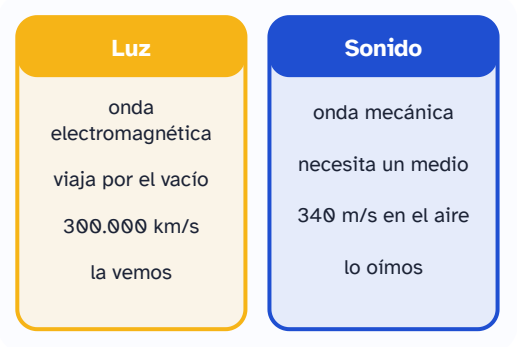
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

llega desde el Sol y las estrellas. Su velocidad en el vacío es de unos 300.000 km/s, la mayor velocidad que existe. En el agua o el vidrio va algo más despacio.

Los cuerpos que emiten luz propia, como el Sol, una bombilla o una vela, se llaman **fuentes luminosas**. Los demás, como la Luna, una mesa o tú, solo los vemos porque **reflejan** la luz que les llega y parte de ella entra en nuestros ojos.

La luz se propaga en **línea recta** en todas direcciones. Por eso los haces de luz entre las nubes o en una habitación con polvo se ven rectos, y no podemos ver lo que hay detrás de una esquina.

Según cómo dejan pasar la luz, los materiales son **transparentes** (dejan pasar la luz y se ve claramente a través de ellos, como el vidrio), **translúcidos** (la dejan pasar, pero no se ve con claridad, como el papel vegetal) u **opacos** (no la dejan pasar, como la madera).



1.8 Sombras y eclipses

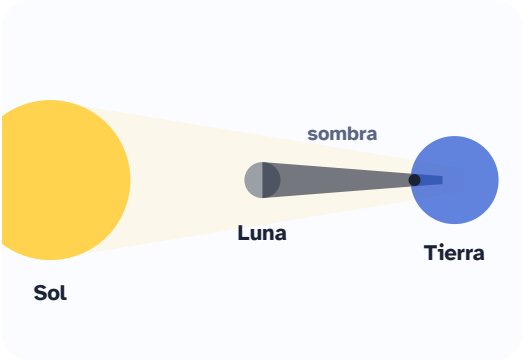
Como la luz viaja en línea recta, cuando encuentra un cuerpo opaco no puede rodearlo y se forma detrás una zona sin luz: la sombra. Si la fuente de luz es muy pequeña, la sombra tiene bordes nítidos. Si es grande, como el Sol o una lámpara ancha, alrededor de la sombra aparece una zona parcialmente iluminada, la **penumbra**.

Las sombras más espectaculares son los eclipses, que se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean:

- En un **eclipse de Sol**, la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra y proyecta su

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

usar gafas homologadas.
• En un **eclipse de Luna**, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, y la Luna entra en la sombra de la Tierra. Se ve desde toda la mitad nocturna del planeta, y la Luna se vuelve rojiza. Solo ocurre en luna llena.



1.9 La reflexión de la luz

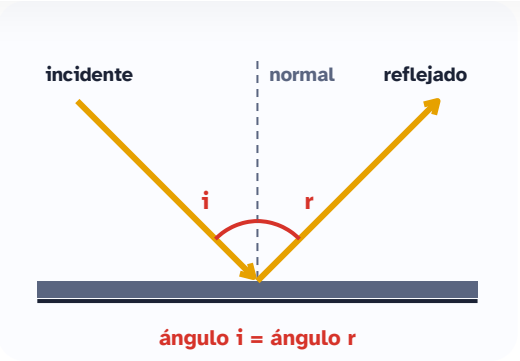
Cuando la luz llega a la superficie de un objeto, una parte rebota y vuelve al mismo medio: es la reflexión. Gracias a ella vemos los objetos que no emiten luz propia.

La reflexión cumple dos **leyes**. Para enunciarlas se usa la **normal**, una línea imaginaria perpendicular a la superficie en el punto donde llega el rayo:
1. El rayo que llega (**incidente**), el rayo que sale (**reflejado**) y la normal están en el mismo plano.
2. El **ángulo de incidencia** es igual al **ángulo de reflexión**.

Si la superficie es muy lisa y pulida, como un espejo o el agua tranquila, todos los rayos se reflejan ordenados y vemos una imagen: es la **reflexión especular**. Si la superficie es rugosa, como un papel o una pared, los rayos se reflejan en todas direcciones: es la **reflexión difusa**. Por eso vemos el papel desde cualquier lugar, pero no nos vemos reflejados en él.

Los **espejos planos** forman imágenes del mismo tamaño, derechas e invertidas de izquierda a derecha.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

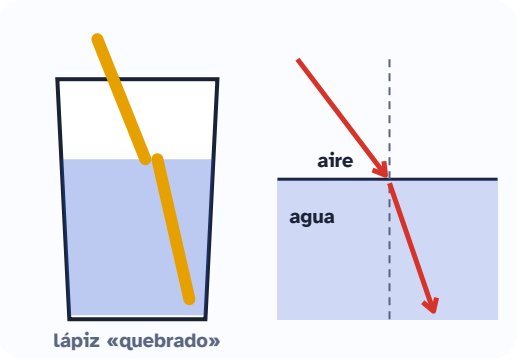


1.10 La refracción de la luz y las lentes

Si metes un lápiz en un vaso de agua, parece que se rompe en la superficie. No se ha roto: la luz ha cambiado de dirección. La refracción es el cambio de dirección que experimenta la luz al pasar de un medio a otro en el que viaja a distinta velocidad, como del aire al agua o al vidrio.

Cuando la luz pasa a un medio en el que va **más despacio** (del aire al agua), se acerca a la normal; cuando pasa a uno en el que va **más rápido**, se aleja de ella.

Las lentes son piezas de vidrio o plástico transparentes con superficies curvas que aprovechan la refracción para desviar la luz. Las **lentes convergentes**, más gruesas en el centro, concentran los rayos en un punto: son las lupas y las gafas para la hipermetropía. Las **lentes divergentes**, más finas en el centro, separan los rayos: se usan para corregir la miopía. Nuestro ojo también tiene una lente, el **cristalino**.



1.11 La luz blanca y los colores

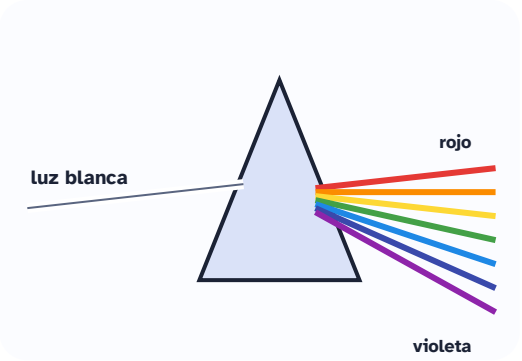
En 1666, Isaac Newton hizo pasar un rayo de luz del Sol por un **prisma** de vidrio y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

en el vidrio y por eso se separan: es la dispersión de la luz. El **arcoíris** es una dispersión natural: las gotas de lluvia actúan como pequeños prismas.

Cada color de luz corresponde a una frecuencia distinta: el rojo tiene la menor y el violeta, la mayor. Más allá del rojo está la radiación **infrarroja**, que notamos como calor; más allá del violeta, la **ultravioleta**, que broncea y quema la piel.

¿Por qué los objetos tienen color? Un objeto **absorbe** unos colores de la luz que recibe y **refleja** otros: vemos el color que refleja. Un tomate es rojo porque refleja la luz roja y absorbe las demás. Un objeto **blanco** refleja todos los colores, y uno **negro** los absorbe todos; por eso la ropa negra se calienta más al sol.



1.12 Cuidar la vista y el oído

La luz y el sonido nos permiten conocer el mundo gracias a dos órganos delicados que conviene cuidar.

En el **ojo**, la luz entra por la **pupila**, atraviesa el **cristalino**, que funciona como una lente convergente, y forma una imagen en la **retina**, donde unas células la convierten en señales nerviosas. Si la imagen no se forma justo en la retina, se ve borroso: en la **miopía** se ve mal de lejos y en la **hipermetropía**, de cerca. Se corrigen con gafas o lentillas. Para cuidar la vista: leer con buena luz, descansar la vista de las pantallas cada 20 minutos, usar gafas de sol homologadas y no mirar nunca directamente al Sol.

En el **oído**, el sonido hace vibrar el **tímpano**; tres huesecillos amplifican la vibración y la transmiten al oído interno, donde se convierte en señales nerviosas. Para cuidarlo: no escuchar música con auriculares por encima del 60 % del

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Vista	Oído
buena luz al leer	auriculares al 60 %
descansos de pantallas	tapones en conciertos
gafas de sol	sin bastoncillos
no mirar al Sol	evitar ruido largo

Sonido y luz, cara a cara

Sonido

onda mecánica

necesita un medio

340 m/s en el aire

intensidad · tono · timbre

Luz

onda electromagnética

viaja por el vacío

300 000 km/s

reflexión · refracción · color

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es una onda? ¿Transporta materia?**

2. **Define amplitud, longitud de onda y frecuencia.**

3. **¿Cómo se produce el sonido?**

4. **¿Puede propagarse el sonido en el vacío? ¿Y la luz?**

5. **¿A qué velocidad viaja el sonido en el aire? ¿Y la luz en el vacío?**

6. **Escribe las tres cualidades del sonido y de qué depende cada una.**

7. **¿Qué son los ultrasonidos? Pon una aplicación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Clasifica como transparentes, translúcidos u opacos: vidrio, madera, papel vegetal, agua clara, metal.**

9. **¿Qué es la reflexión de la luz? ¿Y la refracción?**

10. **¿Qué colores forman la luz blanca?**

11. **Oyes un trueno 5 s después del relámpago. ¿A qué distancia cayó el rayo?**

12. **Un niño grita frente a un acantilado y oye el eco 2 s después. ¿A qué distancia está el acantilado?**

13. **¿Por qué el sonido viaja más rápido en el acero que en el aire?**

14. **Dos notas tienen la misma intensidad y el mismo tono, pero una la toca un violín y otra una trompeta. ¿Por qué las distinguimos?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica la diferencia entre eco y reverberación.**

16. **¿A partir de cuántos decibelios el ruido puede dañar el oído? Pon tres fuentes de contaminación acústica.**

17. **¿Por qué un eclipse de Sol solo puede ocurrir en luna nueva?**

18. **Explica por qué podemos ver un libro aunque no emita luz.**

19. **¿Por qué el texto «AMBULANCIA» se escribe al revés en la parte delantera de las ambulancias?**

20. **¿Por qué una piscina parece menos profunda de lo que es?**

21. **¿Qué tipo de lente corrige la miopía? ¿Y cuál funciona como una lupa?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Por qué una camiseta negra se calienta más al sol que una blanca?**

23. **El sonar de un barco recibe el eco del fondo 4 s después de emitirlo. Si en el agua el sonido va a 1.500 m/s, ¿qué profundidad hay? ¿Qué error se cometería usando la velocidad del aire?**

24. **La luz del Sol tarda 500 s en llegar a la Tierra. ¿Cuánto tardaría el sonido si pudiera viajar por el espacio a 340 m/s? (distancia: 150.000.000 km)**

25. **Diseña un experimento para medir la velocidad del sonido en el patio con dos alumnos, una tabla de madera y un cronómetro.**

26. **¿De qué color se vería una bandera de España (roja y amarilla) iluminada solo con luz verde? Razónalo.**

27. **Explica cómo se forma el arcoíris y por qué siempre se ve con el Sol a la espalda.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Los murciélagos emiten ultrasonidos de unos 50.000 Hz. ¿Por qué no los oímos? ¿Qué ventaja tienen para cazar insectos pequeños?**

29. **Propón un plan para reducir la contaminación acústica en el comedor del instituto, con medidas técnicas y de convivencia.**

30. **Una persona escucha música con auriculares a 100 dB dos horas al día. Explica qué riesgo corre y qué le recomendarías.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una onda transporta...**
   - **A)** materia
   - **B)** partículas
   - **C)** aire
   - **D)** energía
2. **La distancia entre dos crestas seguidas es la...**
   - **A)** amplitud
   - **B)** frecuencia
   - **C)** longitud de onda
   - **D)** intensidad
3. **La frecuencia se mide en...**
   - **A)** metros
   - **B)** hercios
   - **C)** decibelios
   - **D)** segundos
4. **El sonido se produce cuando un cuerpo...**
   - **A)** vibra
   - **B)** se calienta
   - **C)** brilla
   - **D)** se para
5. **El sonido no se propaga en...**
   - **A)** el vacío
   - **B)** el agua
   - **C)** el aire
   - **D)** el acero
6. **En el aire, el sonido viaja a unos...**
   - **A)** 300.000 km/s
   - **B)** 1.500 m/s
   - **C)** 34 m/s

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) el aire
B) el agua
C) el acero
D) el vacío

8. **La intensidad del sonido depende de la...**

A) frecuencia
B) amplitud
C) forma de la onda
D) velocidad

9. **Un sonido agudo tiene...**

A) frecuencia baja
B) frecuencia alta
C) mucha amplitud
D) poca amplitud

10. **Distinguimos un piano de una flauta por el...**

A) timbre
B) tono
C) volumen
D) eco

11. **Los ultrasonidos tienen frecuencias...**

A) menores de 20 Hz
B) entre 20 y 20.000 Hz
C) de 0 Hz
D) mayores de 20.000 Hz

12. **La intensidad del sonido se mide en...**

A) hercios
B) metros
C) decibelios
D) julios

13. **La luz viaja en el vacío a unos...**

A) 340 m/s

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 3.000 km/s

14. **Un material que no deja pasar la luz es...**

A) transparente
B) opaco
C) translúcido
D) brillante

15. **En un eclipse de Luna, se interpone...**

A) la Tierra entre el Sol y la Luna
B) la Luna entre el Sol y la Tierra
C) el Sol entre la Tierra y la Luna
D) un planeta

16. **En la reflexión, el ángulo de incidencia es...**

A) el doble
B) la mitad
C) siempre 90°
D) igual al de reflexión

17. **El lápiz que parece roto en el agua se debe a la...**

A) reflexión
B) dispersión
C) difracción
D) refracción

18. **La miopía se corrige con lentes...**

A) convergentes
B) planas
C) divergentes
D) de colores

19. **Al pasar por un prisma, la luz blanca...**

A) se vuelve negra
B) se separa en colores
C) desaparece
D) se convierte en sonido

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) absorbe la luz verde

C) emite luz verde

D) refleja todos los colores

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una onda y qué elementos tiene; Por qué el sonido no viaja por el vacío y la luz sí; Qué diferencia hay entre intensidad, tono y timbre; Cómo se calcula una distancia con el eco; Por qué los objetos tienen color.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Onda	Perturbación que se propaga transportando energía sin transportar materia.
Amplitud	Altura máxima de una onda respecto a su posición de equilibrio.
Longitud de onda	Distancia entre dos crestas consecutivas de una onda.
Frecuencia	Número de ondas que pasan por un punto en un segundo; se mide en hercios.
Sonido	Onda mecánica producida por la vibración de un cuerpo que se propaga por un medio material.
Intensidad sonora	Cualidad que distingue sonidos fuertes y débiles; se mide en decibelios.
Tono	Cualidad que distingue sonidos agudos y graves; depende de la frecuencia.
Timbre	Cualidad que permite distinguir sonidos de igual intensidad y tono emitidos por fuentes distintas.
Eco	Repetición de un sonido por su reflexión en un obstáculo lejano.
Contaminación acústica	Exceso de ruido en el ambiente que perjudica la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Reflexión	Cambio de dirección de la luz o el sonido al rebotar en una superficie.
Refracción	Cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro.
Lente	Pieza transparente con superficies curvas que desvía la luz por refracción.
Dispersión	Separación de la luz blanca en los colores del espectro.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Onda

Perturbación que transporta energía sin transportar materia.

Frecuencia

Ondas por segundo; hercios (Hz).

Sonido

Onda mecánica; necesita un medio; 340 m/s en el aire.

Intensidad

Fuerte o débil; amplitud; decibelios.

Tono

Agudo o grave; frecuencia.

Timbre

Distingue fuentes; forma de la onda.

Ultrasonido

Más de 20.000 Hz: ecografías, sonar.

Eco

Sonido reflejado que se oye repetido.

Luz

Onda electromagnética; 300.000 km/s; viaja por el vacío.

Reflexión

Ángulo de incidencia = ángulo de reflexión.

Refracción

Cambio de dirección al cambiar de

Color

El objeto refleja ese color y absorbe los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Sin desplazar la materia.
2. **C)** Se representa con λ.
3. **B)** Ondas por segundo.
4. **A)** La vibración se transmite al medio.
5. **A)** Necesita un medio material.
6. **D)** A 20 °C.
7. **C)** Los sólidos lo transmiten mejor.
8. **B)** Más amplitud, más fuerte.
9. **B)** Tono alto.
10. **A)** Forma de la onda.
11. **D)** No los oímos.
12. **C)** dB.
13. **C)** La máxima velocidad.
14. **B)** Forma sombras.
15. **A)** Ocurre en luna llena.
16. **D)** Ley de la reflexión.
17. **D)** Cambio de dirección.
18. **C)** Más finas en el centro.
19. **B)** Dispersión.
20. **A)** Absorbe las demás.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una perturbación que se propaga transportando energía de un lugar a otro, sin transportar materia.
2. Amplitud: altura de la cresta respecto al equilibrio. Longitud de onda: distancia entre dos crestas seguidas. Frecuencia: número de ondas por segundo, en hercios.
3. Cuando un cuerpo vibra y esa vibración se transmite a las partículas del medio que lo rodea.
4. El sonido no, porque necesita un medio material. La luz sí, porque es una onda electromagnética.
5. El sonido, a unos 340 m/s. La luz, a unos 300.000 km/s.
6. Intensidad (amplitud), tono (frecuencia) y timbre (forma de la onda).
7. Sonidos de frecuencia mayor de 20.000 Hz, que no oímos. Se usan en las ecografías y en el sonar.
8. Transparentes: vidrio y agua clara. Translúcido: papel vegetal. Opacos: madera y metal.
9. Reflexión: la luz rebota en una superficie y vuelve al mismo medio. Refracción: la luz cambia de dirección al pasar a otro medio.
10. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.
11. d = 340 · 5 = 1.700 m, unos 1,7 km.
12. Ida y vuelta: 340 · 2 = 680 m. Distancia: 340 m.
13. Porque en los sólidos las partículas están mucho más juntas y unidas, y transmiten la vibración más deprisa.
14. Por el timbre: cada instrumento produce una onda de forma diferente.
15. En el eco, el sonido reflejado llega más de 0,1 s después y se oye repetido (obstáculo a más de 17 m). En la reverberación llega antes, se mezcla con el original y lo prolonga.
16. A partir de unos 85 dB mantenidos. Fuentes: tráfico, obras y música a gran volumen (también aviones u ocio nocturno).
17. Porque la Luna tiene que estar entre el Sol y la Tierra, que es la posición de luna nueva.
18. Porque refleja de forma difusa la luz que le llega, en todas direcciones, y parte de ella entra en nuestros ojos.
19. Porque los conductores de delante lo ven por el retrovisor, y los espejos invierten la imagen de izquierda a derecha; así lo leen correctamente.
20. Por la refracción: la luz que sale del fondo se desvía al pasar del agua al aire y nuestro cerebro sitúa el fondo más arriba de lo real.
21. La miopía se corrige con lentes divergentes. La lupa es una lente convergente.
22. Porque la negra absorbe todos los colores de la luz (y su energía), mientras que la blanca los refleja.
23. Profundidad: 1.500 · 4 / 2 = 3.000 m. Con 340 m/s saldría 680 m: un error enorme, porque el sonido va mucho más rápido en el agua.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

ver el golpe y lo para al oírlo. Se repite varias veces, se hace la media y se calcula v = d / t.

26. La parte roja absorbe el verde y se vería negra. La amarilla refleja rojo y verde, así que reflejaría el verde y se vería verde.
27. La luz del Sol entra en las gotas de lluvia, se refracta y se dispersa en colores, se refleja en el interior de la gota y vuelve a salir hacia el observador. Por la geometría de la reflexión, solo vemos el arcoíris si el Sol está detrás de nosotros y la lluvia delante.
28. Porque superan los 20.000 Hz, el límite de nuestro oído. Los ultrasonidos tienen una longitud de onda muy corta y rebotan en objetos muy pequeños, como insectos, lo que permite detectarlos con precisión.
29. Medir el ruido con una aplicación de sonómetro; poner paneles absorbentes en techo y paredes y tacos de goma en las sillas; establecer un semáforo de ruido; turnos para reducir el número de alumnos; campaña de concienciación. Volver a medir para comprobar la mejora.
30. 100 dB supera con mucho los 85 dB a partir de los cuales hay riesgo; con exposición diaria puede sufrir pérdida de audición permanente y acúfenos. Recomendaciones: bajar el volumen al 60 %, descansar cada hora, usar auriculares que aíslen del ruido exterior para no tener que subir el volumen.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información